# 하수관거 시공계획서

| | |
|---|---|
| 공사명 | |
| 제출일 | |

(회사명)

# 목 차

1. 공 사 개 요

2. 위 치 도

3. 현 장 조 직 도

4. 예 정 공 정 표

5. 주요 공정의 시공절차 및 방법

6. 일일 시공 일정

7. 주요 장비 및 인력 투입 계획

8. 안전 및 환경관리 계획

# 1. 공 사 개 요

| 공 사 명 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 공사 금액 | | 발 주 처 | | |
| 현장 위치 | | 도급 형태 | | |
| 관할 행정기관 | | 공사 기간 | | |

### 공사 개요 (주요 물량)

| 공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 오수관로 | | m | | |
| 오수관로 | | m | | |
| 오수관로 | | m | | |
| 오수맨홀 | | 개소 | | |
| 배수설비 | | 가구 | | |
| 오수맨홀 펌프장 | | 개소 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 관로 연장 합계 (단위가 m 인 줄) | | | | |

### 공사 목적

대상 지역의 합류식 하수관로를 분류식으로 바꾸고 하수관로를 체계적으로 정비하여 마을에서 생기는 오수를 모두 차집 · 처리함으로써, 하수처리 효율을 높이고 위생적인 생활환경을 만들며 방류 수역의 수질을 지키는 데 목적이 있습니다.

### 특이 사항

| |
|---|
| |

## 2. 위 치 도

(위치도를 붙이는 곳 — 현장 위치 · 공사 구간을 표시한 지도)

## 3. 현 장 조 직 도




※ 칸마다 성명 · 연락처를 적습니다. 안전담당은 현장소장 직속으로 둡니다.

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

# 4. 예정공정표

| 착공일 | | ※ 착공일은 1. 공사개요에서 따라옵니다. 공종마다 착수 · 완료일을 적으면 막대가 그려집니다. |
|---|---|---|

| 공 종 | 착수 | 완료 | 일수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | |
| 준비공(측량 · 지장물 조사) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 관로 터파기 · 가시설 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 관 부설 및 접합 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 맨홀 설치 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 되메우기 · 다짐 · 가복구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 배수설비(오수받이 · 연결관) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수밀 · CCTV · 연막 검사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 포장 본복구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정리 및 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 공정은 현장 여건 · 민원 · 날씨에 따라 바뀔 수 있습니다.

# 5. 주요 공정의 시공절차 및 방법

## 제1장 공사 일반

### 1. 적 용

1) 이 시공계획은 본 공사의 하수관로 · 맨홀 · 배수설비 · 포장 복구와 여기에 딸린 가설 · 토공 공사에 적용합니다.

2) 여기에 없는 사항은 공사시방서 · 설계도면과 관련 표준시방서(KCS)에 따릅니다.

### 2. 설계도서의 적용 순서 — 설계도서끼리 서로 맞지 않으면 다음 순서로 적용합니다.

(1) 현장설명서

(2) 공사시방서

(3) 설계도면

(4) 물량내역서

## 제2장 토 공 사

### 1. 측 량 — 측량 기준점 · 기준점 유지관리 · 측량 성과 유지관리

(1) 현장 안의 표고 기준점은 공사 현장에서 가장 가까운 국가 수준점에서 가져와 최소 2번 이상 왕복 수준측량을 합니다.

(2) 공사 편의를 위해 임시 기준점(가벤치마크)을 설치해 쓸 수 있습니다.

(3) 임시 기준점의 위치와 측량 성과표를 공사감독관에게 보고해 승낙을 받은 뒤 씁니다.

(4) 기준점은 공사가 끝날 때까지 없어지거나 부서지지 않게 유지하고, 지반 변동 등으로 다시 설치해야 하면 곧바로 공사감독관에게 보고합니다.

(5) 공사에 따른 측량 성과는 공사가 끝날 때까지 유지 · 관리하고 보관합니다.

### 2. 기존 구조물의 철거

1) 콘크리트 · 돌쌓기 구조물은 파쇄(또는 발파)해 철거합니다. 구조물의 일부를 본 공사에 쓰는 경우에는 발파하지 않고, 철근은 콘크리트 절단면에서 잘라 냅니다.

2) 시공 기면에서 1m 깊이 안에 있는 폐기된 기존 구조물은 철거하고, 철거한 곳은 깨끗이 정리한 뒤 흙을 20cm 두께로 깔아 공사감독관의 지시에 따라 주변 자연토와 같은 건조밀도가 되게 다집니다.

3) 기존 구조물 철거는 공사감독관과 협의한 뒤 합니다.

4) 철거 재료 중 재사용이 가능하다고 공사감독관이 인정한 것은 지시한 장소로 옮기고, 재사용할 수 없는 것은 지시한 방법으로 폐기물 처리장에 반출합니다. 공사감독관의 승인을 받으면 본 공사의 임시 구조물에 쓸 수 있습니다.

5) 철거를 위해 판 곳은 승인된 재료로 원지반 높이까지 되메우고 주변 원지반과 같은 밀도가 되게 다집니다.

### 3. 관거 및 구조물 터파기

1) 공사감독관의 특별 지시가 없으면 도면대로 관로 중심선과 관로 바닥 높이에 맞춰 터파기합니다.

2) 지나치게 판 부분은 공사감독관이 인정하는 양질의 흙으로 도면의 관로 바닥 높이까지 밑채움하고 다집니다.

3) 밑채움 흙에는 강자갈이 섞여도 되지만 최대 크기는 10cm 이하로 합니다.

4) 관로 터파기는 관 부설에 필요한 넓이와 깊이로 하고, 터파기 바닥은 관 부설 전에 반드시 공사감독관의 검사를 받습니다.

5) 굴착 후 지하수가 솟으면 공사감독관과 협의해 수중 굴착 · 양수 등 차수 · 배수 조치를 한 뒤 시공합니다.

6) 연약지반은 충분한 지지력을 확보할 수 있는지 확인한 뒤 시공합니다.

7) 관로 바닥은 관 접합 부분을 빼고 적어도 관 1본 길이 전체가 흐트러지지 않은 지반 위에 고르게 받쳐지게 합니다.

8) 풍화암을 포함한 암 구간은 지나치게 파지 않게 주의하고, 특히 관 접합 부분은 필요한 최소한의 넓이 · 깊이가 되게 소형 브레이커를 씁니다.

9) 암 구간 터파기에서 나온 파쇄암 중 관 외면을 다치게 할 모양 · 크기의 암편은 관로 되메우기에 쓰지 않고 공사감독관이 정한 곳으로 반출합니다.

10) 토사 · 암 구간 모두 지시된 깊이보다 깊게 파지 않게 주의하고, 관 일부가 바닥에 받쳐지지 않는 곳은 굵은 모래 · 잔자갈 또는 지정된 곳의 모래로 채워 관 전체가 고르게 받쳐지게 다집니다.

11) 배관 작업 1조의 하루 관로 터파기는 그날 배관할 연장을 넘지 않게 합니다.

12) 흙막이를 두고 터파기하는 경우에는 흙막이 조립도를 만들어 공사감독관의 검토를 받습니다.

13) 구조물 기초 바닥이 지하수위보다 낮으면 공사감독관이 현장 조건에 맞다고 승인한 수중 굴착 또는 양수 방법으로 굴착하고, 수중 굴착에는 알맞은 장비를 씁니다.

14) 하천변 관로 터파기 때 장비의 무한궤도 등으로 지반을 흐트러뜨리지 않게 하고, 드라이 워크가 필요하면 물푸기를 충분히 하며 사면 안정을 위해 PP 마대를 쌓습니다.

15) 하천변 터파기 후 콘크리트를 치기 전에 전석 등을 씻고 누수 · 용수를 처리해, 콘크리트가 더러워지거나 물-시멘트비가 바뀌지 않게 합니다.

16) 하천의 수질 · 생태계 · 경관 등 자연환경을 해치지 않게 하고, 불가피하면 공사 뒤 원상 복구합니다.

17) 비가 오면 표면 침식 · 활동이 우려되는 구간은 터파기 전에 안정성을 검토하고, 우려되면 짧은 구간씩 시공하며 비가 올 때는 판 구간을 임시로 되메웁니다.

**3.1 마무리**

(1) 토공 마무리 면은 설계도면의 기울기에 맞게 다듬고, 기준선 아래 재료는 느슨해지지 않게 주의합니다.

(2) 터파기 비탈면은 자연 사면과의 경계를 둥글게 다듬고, 깎기 · 쌓기 구간이 만나는 곳은 기울기를 맞춰 뚜렷한 꺾임이 생기지 않게 합니다.

**3.2 지장물 확인**

(1) 시공 구간의 지하매설물은 공사 전에 준공도면과 탐사기로 확인하고, 있는지 없는지를 도면에 적어 시공 전에 공사감독관에게 냅니다. 굴착은 지장물이 다치지 않게 주의합니다.

(2) 주요 지장물은 관련 법령에 따라 관리자에게 미리 알리고 관리자 입회 아래 굴착합니다.

(3) 지장물이 다치면 곧바로 응급조치를 하고 공사감독관과 관리자에게 연락해 알맞게 조치합니다.

(4) 지장물 때문에 시공 위치를 바꿔야 하면 전문 기술자의 검토서를 공사감독관에게 내 승인을 받은 뒤 시공합니다.

(5) 지장물 확인이 필요한 곳이나 공사감독관이 요구하는 곳은 시공 전에 시험굴착을 하며, 그 비용은 시공자가 부담합니다.

(6) 지하매설물 · 가공물을 확인해 방호시설 계획을 세우고 시공합니다.

**4. 브레이커 파쇄공법**

1) 유압식 백호에 브레이커를 달아 하는 공법으로, 토공 · 지하 굴착 · 기존 구조물 제거 등 장소가 좁고 작업 공간이 제약되는 곳에 씁니다.

2) 진동보다 소음 영향이 크므로 소음에 유의하고 소음 허용 기준 이하가 유지되게 합니다.

3) 백호가 들어가 작업할 공간이 있어야 하고, 백호의 회전 반경을 감안해 작업 공간을 확보합니다.

4) 기존 도로 확장 구간에서 암을 깰 때는 보호막을 설치한 뒤 작업합니다.

5) 대규모 공사는 현장 상황을 세밀히 검토해 신중하게 적용합니다.

**5. 흙의 운반 및 잔토 처리**

1) 흙 운반은 굴착한 흙(사토 포함)을 그 자리에서 정해진 최종 위치로 옮기는 것으로, 승인된 토공 계획에 맞춰 합니다.

2) 운반 트럭의 출입은 교통 정리원의 지시를 따르고 보행자에게 불편을 주지 않게 합니다. 과적하지 않고 덮개를 씌워 도로에 떨어뜨리지 않으며, 출입구에는 세륜시설을 두어 도로를 더럽히지 않게 합니다.

3) 잔토는 지정된 곳이나 공사감독관이 승인한 곳 밖에 처분하지 않습니다.

4) 축중기 설치 대상 현장이면 이동식 축중기를 설치해 운영합니다.

5) 잔토는 되도록 줄여 현장 안에서 유용하고, 사토할 때는 시공자가 사토장을 정해 공사감독관의 승인을 받습니다.

6) 공사가 끝나기 전에 사토한 흙으로 생기는 문제는 시공자가 부담해 해결합니다.

**6. 건설폐기물 처리**

1) 공사 중 생기는 폐자재와 폐기물은 폐기물관리법 · 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 관계 법령에 따라 알맞게 처리하고, 불법 투기로 남에게 피해를 주지 않습니다.

2) 폐기물은 공사감독관의 승인을 받은 뒤 처리하며, 종류와 양을 정확히 파악해 법령에 정한 방법으로 처리합니다(지정폐기물은 따로 처리).

3) 폐기물의 수집 · 운반 · 보관 기준과 방법을 규정대로 지킵니다.

4) 처리는 반드시 허가받은 업체에 맡기고, 처분지 · 업체명 · 허가번호를 확인해 공사감독관에게 보고합니다.

5) 처리업체로부터 인계서 등 처리 증빙을 받아 공사감독관에게 보고합니다(올바로시스템 등록 포함).

6) 공사 중 폐기물 처리에 필요한 행정 사항은 시공자가 알맞게 조치합니다.

**7. 되메우기 및 다짐**

1) 되메우기는 구조물 · 지장물 철거 등이 끝난 뒤에 합니다.

2) 터파기 면이 연약지반이면 설계서에 따라 개량한 뒤 시공합니다.

3) 언 흙은 되메우기에 쓰지 않습니다. 언 깊이가 얕으면 언 층을 완전히 없애고 공사감독관의 확인을 받아 시공합니다.

### 7.1 관로 되메우기

1) 되메움 재료는 덩어리지거나 얼지 않고 자갈 · 나무뿌리 · 이토 · 점토 덩어리가 섞이지 않은 양질의 흙으로 합니다.

2) 다짐에 알맞은 함수비는 현장 시험 결과에 따라 공사감독관의 지시를 따르며, 물을 뿌리거나 말려서 맞춥니다.

3) 별도 지시가 없으면 최종 계획고까지 시공하되 기존 시설물을 다치지 않게 하고, 필요한 다짐도가 나오게 다집니다.

4) 되메움 재료를 까는 동안 관 위치가 흔들리지 않고 관과 보호공이 다치지 않게 합니다.

5) 기존 지하매설물 주변도 충분히 다져 매설물이 가라앉지 않게 합니다.

6) 관 주위(관 상단 20cm 까지)는 재료가 분리되지 않게 15cm 두께로 깔고 관 중심선 양쪽을 같은 높이로 되메워 편압이 걸리지 않게 하며, 관 아래 옆 곡면부(헌치)는 봉다짐으로 철저히 다집니다.

7) 관 상단 30cm 위부터는 한 층 30cm 이하로 되메우며 다집니다. 관을 다치게 할 수 있는 금속 봉다짐은 하지 않고, 불도저로 한꺼번에 메우거나 트럭에서 바로 쏟아붓지 않습니다. 모래는 충분히 물다짐하고 필요하면 더돋기를 합니다. 부실한 곳은 시공자 부담으로 보완하고, 다음 층을 메우기 전에 고르게 다집니다.

8) 다짐이 끝났을 때 관이 원형을 유지해야 하며, 관 · 시설물이 다치면 시공자 부담으로 원상 복구합니다.

9) 터파기 흙이 1)의 조건을 만족하면 공사감독관의 승인을 받아 되메움에 쓸 수 있습니다(관 기초 · 관 주위 · 관 상단 모래로 쓸 때도 승인).

10) 관거의 매설 깊이는 동결 심도와 하중을 고려해 1.0m 이상을 원칙으로 하되, 현장 여건상 어려우면 관 보호공을 적용해 조정합니다.

11) 지하매설물이 긴 구간에 걸쳐 하수관로와 교차하면 매설물과 관로 사이를 물다짐 또는 콘크리트 채움 등으로 부등침하를 막습니다.

## 8. 다 짐

1) 다짐시험은 KS F 2311(현장 밀도) · KS F 2312(흙의 다짐 시험)에 따라 합니다.

2) 시험 결과가 기준에 못 미치면 다짐 재료를 걷어 내고 바꿔 다시 시험합니다. 시험 빈도는 정해진 바에 따릅니다.

3) 공정계획에 맞춰 다짐 장비의 종류 · 대수 · 조합 계획서를 내 공사감독관의 승인을 받은 뒤 작업합니다.

4) 층다짐이 어려운 곳이 생기면 되메우기 및 다짐 계획서를 따로 냅니다.

5) 되메우기 및 다짐은 계획서대로 하되 공사감독관과 반드시 협의하고 다짐 품질 기준을 만족시킵니다.

6) 교통 · 민원 문제로 당일 굴착 · 당일 복구해야 해 다짐 기준을 맞추기 어려우면 공사감독관 확인 뒤 임시 되메우기(가복구)를 하고, 최종 포장 전에 다시 다져 다짐시험을 합니다. 이때 임시 되메우기 중임을 알리는 표시를 합니다.

## 9. 사 토

1) 관로 터파기 등에서 나온 흙은 설계서에 따라 사토 처리합니다.

2) 지정된 사토장(중간 집하장 포함)을 바꾸려면 사토 운반 전에 공사감독관의 승인을 받습니다.

3) 사토 작업 중과 작업 뒤에도 작업장 배수가 잘 되게 정리합니다.

4) 사토가 끝난 구간의 비탈면은 잘 다듬고 알맞은 보호공을 설치합니다.

5) 사토장 · 중간 집하장의 토사 유출 · 붕괴로 자연 · 생활 환경에 피해를 주면 시공자 부담으로 원상 복구합니다.

## 제3장 기초 공사

### 1. 기 초 공

1) 관 · 맨홀 · 펌프장 등 구조물의 기초 지반은 필요한 지지력이 나오게 다지고, 부등침하가 생기지 않게 합니다.

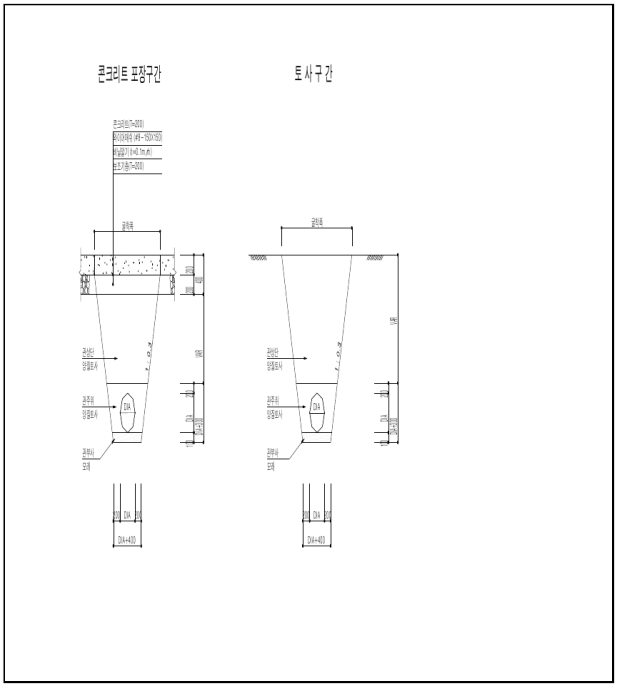
2) 강성관 · 연성관은 모래 기초를 원칙으로 하고, 두께와 폭은 설계도면대로 합니다. 부등침하가 예상되는 구간은 쇄석 + 모래 기초로 합니다.

3) 펌프장은 직접기초로 하고 설계도면대로 시공하며, 연약 점토가 나오면 쇄석 치환 공법을 적용합니다.

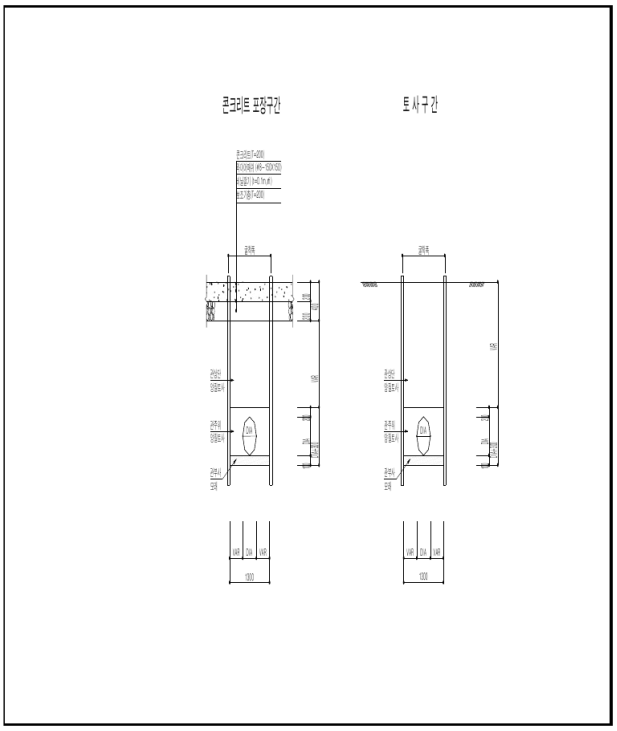
4) 공사감독관은 기초 지반이 연약해 침하가 예상되면 기초 변경을 요구할 수 있고, 시공자는 이에 맞는 기초로 바꿔 승인을 받은 뒤 시공합니다.

### 2. 터파기 면의 종류에 따른 기초공사

#### 2.1 보통지반 기초공사 — 관로 터파기 · 기초 표준단면 (왼쪽: 개착 비탈 1 : 0.3, 오른쪽: 가시설 구간)




콘크리트 포장구간 · 토사구간 (개착)




콘크리트 포장구간 · 토사구간 (가시설)

#### 2.2 암지반 기초공사

(1) 터파기 면이 암반이면 기초 두께만큼 더 판 뒤 보통지반의 모래 기초와 같은 규격으로 시공합니다.

#### 2.3 연약지반 기초공사

(1) 터파기 면이 연약지반이면 연약층의 일부나 전부를 파내 양질토와 보조기층재로 치환하고, 치환용 양질토는 쓰기 전에 토질시험으로 설계 조건을 만족하는지 확인합니다.

### 2.4 관거 기초

(1) 관거 부설 전 설계도서와 지반 조건이 다르면 현장 시험으로 지층 상태를 정확히 파악하고 대처 방안을 세운 뒤 시공합니다.

# 제4장 터파기 가시설 공사

## 1. 조립식 간이흙막이공

### 1.1 개 요

(1) 흙막이는 관거 매설을 안전하고 원활하게 하려고 터파기 벽면의 붕괴와 토사 유입을 막는 가설 구조물이므로 안전성 · 시공성과 함께 경제성이 요구됩니다.

### 1.2 효 과

(1) 특별히 설계 · 제작된 기둥과 패널을 현장에서 조립하면서 곧바로 굴착할 수 있어 공기가 줄고 공사비 · 관리비가 절감됩니다.

(2) 굴삭기 작업을 연속으로 할 수 있고, 항타기 · 발전기 같은 큰 장비 없이 굴삭기만으로 작업하므로 소음 · 진동이 적습니다.

(3) 제작된 부재는 토압을 충분히 받도록 만들어져 안전합니다.

### 1.3 알맞은 곳

가) 자갈층 · 모래층 · 연약지반 · 시가지 · 좁은 곳 · 물이 나는 곳

나) 상 · 하수도 · 각종 BOX(공동구 · 콘크리트 · PC) · 공업 · 농업용수 · 지중선 · 가스관 · 송유관 · 맨홀 · 차집관로 등 관로 매설 공사

### 1.4 시공 때 주의사항

가) 주변 시설과 지반의 침하 · 균열 방지

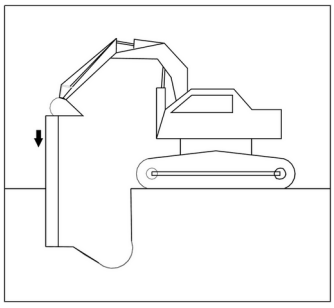
나) 공사 중 소음 · 진동 · 대기오염 · 수질오염(지하수 · 지표수) 방지

다) 본체 구조 시공을 위한 작업 공간과 작업대로서의 안전성 확보

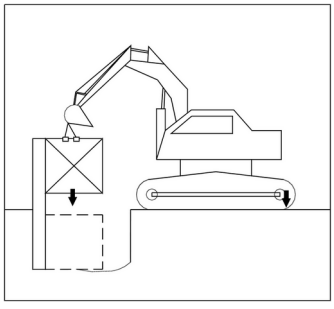
라) 차량 · 보행자 통행 장애 최소화

마) 지하매설물의 안전한 보호와 유지관리 대책 수립

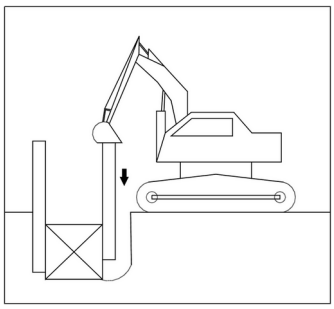
## 2. 조립식 간이흙막이 시공 순서



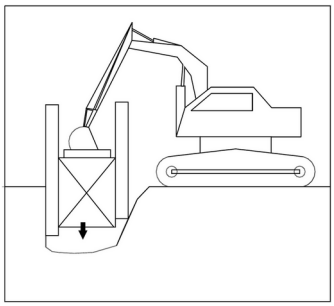
1) 자재가 현장에 오면 평지에 기둥 두 개를 나란히 놓고, 안쪽 터파기 폭에 맞게 버팀대를 기둥 고리에 고정합니다(기둥과 버팀대는 직각). 처음 세우는 기둥은 터파기의 기준이 되므로 수직으로 세우고, 조립된 두 기둥은 수평으로 나란히 박습니다. 백호 버킷으로 양쪽 기둥을 번갈아 눌러 단단히 하며, 이때 기둥 머리에 기둥 보호대를 씌웁니다.



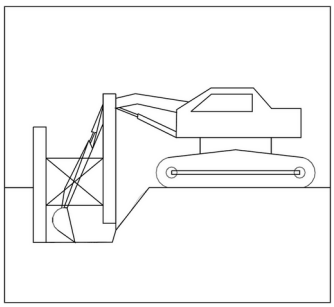
2) 패널 설치 위치를 확인한 뒤 하부 패널을 설치합니다. 첫 패널이 예정선 위에 있는지, 반대편 패널과의 간격이 맞는지 확인합니다.



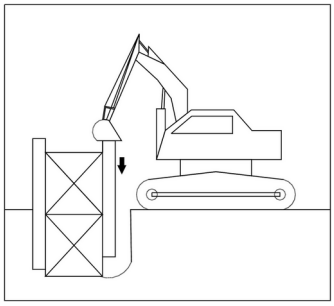
3) 조립된 기둥을 패널 끝에 끼우고, 터파기 방향과 직각인지 · 수직인지 확인합니다.



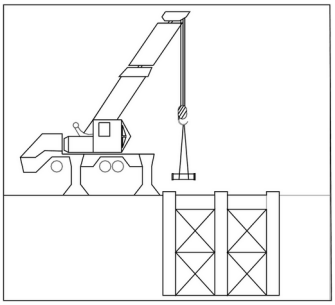
4) 패널과 기둥이 조립되어 스스로 서면 터파기합니다. 이때 패널 머리에 패널 보호대를 씌웁니다.



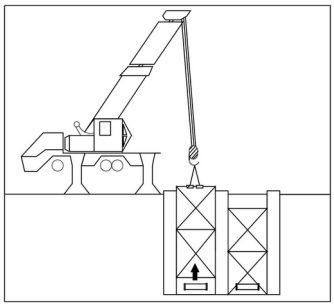
5) 터파기는 패널과 나란히, 패널 쪽 아래부터 팝니다. 그래야 패널과 기둥이 쉽게 들어갑니다. 누르는 순서는 패널 → 기둥이며, 기둥 밑으로 패널의 롤러가 나오지 않게 하고 기둥을 한 번에 누르는 깊이 기준을 지킵니다.



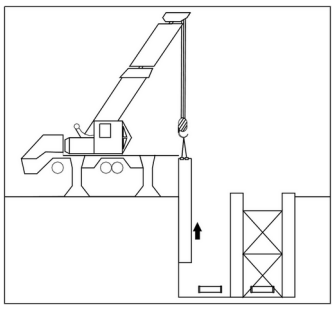
6) 패널 뒤채움은 반드시 합니다. 양질의 흙이 가장 좋지만 현장 사정에 따라 터파기한 흙을 써도 됩니다(패널 · 기둥을 뽑을 때 쉽게 뽑히게).



7) 내부 구조물을 설치한 뒤 패널을 뽑기 전에 되메웁니다. ≪일정량 되메움 → 패널 뽑기 → 다짐 → 되메움≫ 을 되풀이합니다. 한꺼번에 많이 메우면 뽑기 어렵고, 고르게 메워야 잘 뽑힙니다.



8) 뽑을 때는 패널을 먼저, 기둥을 나중에 뽑습니다. 폭이 넓으면 뽑아 올리는 와이어 각도가 60° 이하가 되게 긴 와이어를 쓰고, 한쪽으로 기울었을 때 무리하게 뽑으면 버팀대가 상하므로 주의합니다.



9) 상 · 하부 패널을 잇는 연결쇠는 하부 패널이 지반면(G.L) 위로 올라왔을 때 분리합니다. 이때 하부 패널이 도로 내려가지 않게 흙을 다져 줍니다.

### 3. 조립식 간이흙막이 시공 때 주의사항

가) 굴착하기 쉬운 곳과 어려운 곳이 있습니다. 지하수가 많은 곳은 웰포인트 등으로 바꾸거나 펌프로 직접 배수합니다. 큰 돌은 없애야 하고 인력으로 해야 할 때도 있으며, 작은 돌이라도 패널 바로 밑에 있으면 없애야 패널을 설치할 수 있습니다. 히빙에도 알맞게 대처해야 하며, 어떤 지반에서나 쓸 수 있는 공법은 아닙니다.

나) 기둥 홈에 자갈이 끼면 패널이 박히거나 뽑히지 않을 수 있으므로 홈에 자갈이 끼지 않게 주의합니다.

다) 패널 뒤채움을 하지 않아 노면이 침하하면 패널이 균형을 잃거나 토압이 한쪽으로만 밀려 기둥이 기울 수 있습니다. 이때 16 ~ 18cm 굵기의 목재를 위아래 2본씩 가로로 대면 일시적으로 기우는 것을 막을 수 있습니다.

라) 버팀대와 연장 버팀대는 압축하중에 견디게 만든 규격품을 씁니다.

마) 패널 · 기둥을 걸어 올리고 기둥을 눌러 박는 일은 백호 본래 용도 밖의 작업이므로 안전사고가 없게 특히 주의하고, 반드시 작업 지휘자를 둡니다(산업안전보건기준에 관한 규칙상 굴착기의 인양 작업 조건을 지킴).

바) 작업 고리쇠는 백호 버킷에 용접해 씁니다.

사) 용접은 반드시 전기용접으로, 10mm 이상 완전하게 합니다.

### 4. SHEET PILE 공

#### 1) PILE 의 운반 및 보관

(1) 시트파일의 상 · 하차는 크레인으로 변형이 생기지 않게 다루고, 두 지점을 로프로 묶어 매다는데 묶는 점은 양 끝에서 L/5 되는 곳으로 합니다.

(2) 운반은 트레일러 · 트럭 크레인 등으로 하고, 장비가 들어가기 어려운 곳은 가설도로를 만들며, 파일에 충격을 주지 않게 다룹니다.

(3) 보관은 지지력이 충분하고 평탄한 곳에 하고, 쌓는 높이는 2m 이하 · 한 층 5개 이하로 하여 받침목 (10cm 각목, 간격 5m 이내)을 괍니다.

#### 2) SHEET PILE 시공 방법 — 항타

① 가이드 빔(Guide Beam)을 항타 선에 설치

② 시트파일 매달기

③ 시트파일 세우기

④ 바이브로 해머로 시트파일을 물기(Chucking)

⑤ 유압 척 닫기(압력 정상 확인)

⑥ 바이브로 해머 시동 · 항타 시작

⑦ 바이브로 해머 정지

⑧ 척 열기 — ①~⑧ 을 되풀이해 항타

· 시트파일이 돌지 않게 가이드 빔에 쐐기를 설치합니다.

· 진행 방향으로 기울지 않게 체인블록 등으로 잡으면서 항타합니다.

· 시공 절차도 · 장비 배치는 설계도면(가시설 도면)을 따릅니다.

**3) 장비 조합 및 작업 인원 (항타)**

· 장비: 크롤러 크레인 · 바이브로 해머 · 발전기 · 수중 펌프 — 규격 · 대수는 ≪7. 장비 투입계획≫ 에 적습니다.

· 인원: 작업반장 · 비계공 등 — 인원은 ≪7. 인력 투입계획≫ 에 적습니다.

**4) 지보공 (띠장 및 버팀보)**

(1) 지보공은 설계도에 따라 시공하고, 굴착이 설치 위치까지 오면 곧바로 설치하며 그 아래 굴착은 설치를 마친 뒤 합니다.

(2) 설치 위치 · 시기 · 방법을 현장 상황에 맞게 종합적으로 검토하며 시공합니다.

(3) 구조물 타설 계획과 재료 · 장비 투입 공간을 확보한 뒤 시공합니다.

(4) 띠장은 벽체의 하중을 고르게 받아 버팀보에 고르게 전달하도록 현장 상황에 맞춰 시공하고, 버팀보로 지지되는 경우 전 구간을 연속재로 잇습니다.

(5) 버팀보는 띠장의 하중을 고르게 지지하고 띠장과 직각을 유지하게 설치하며, 유압 잭 등으로 선행하중을 충분히 준 뒤 스크루 잭을 단단히 조입니다.

(6) 사방향 버팀보를 가설할 때는 이미 설치된 연결 버팀보에 무리한 하중이 걸리지 않게 하고, 버팀보는 굴착 진행에 따라 곧바로 설치합니다.

(7) 장비: 굴삭기 · 용접기 / 인원: 작업반장 · 용접공 — 수량은 ≪7. 장비 · 인력 투입계획≫ 에 적습니다.

# 제5장 콘크리트 공사

## 1. 콘크리트 배합 · 계량 및 비비기

포틀랜드 시멘트 콘크리트의 재료 · 혼화재료 · 장비 · 배합 · 계량 · 비비기에 적용하며, 여기에 없는 내용은 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20)에 따릅니다.

### 1) 슬럼프의 허용차 (KS F 4009)

| 슬럼프 (mm) | 허용차 (mm) |
|---|---|
| 25 | ± 10 |
| 50 및 65 | ± 15 |
| 80 이상 180 이하 | ± 25 |
| 210 | ± 30 |

### 2) 공기량의 허용차 (KS F 4009)

| 콘크리트의 종류 | 공기량 (%) | 허용차 (%) |
|---|---|---|
| 보통 콘크리트 | 4.5 | ± 1.5 |
| 경량 콘크리트 | 5.5 | ± 1.5 |

3) 콘크리트 속 염화물 이온량은 0.3kg/㎥ 이하로 합니다. 공사감독관의 승인을 받으면 0.6kg/㎥ 이하로 할 수 있습니다.

## 2. 콘크리트 운반 · 타설 및 양생

### 2.1 시공 조건 확인

(1) 타설 전에 거푸집 · 받침면 · 철근 · 매설물을 검사하고 공사감독관의 승인을 받습니다.

(2) 작업 시작 최소 7일 전에 운반 · 타설 계획을 세워 공사감독관에게 작업 승인을 요청합니다.

(3) 레미콘 공장과 ① 반입이 예정 시간보다 늦어질 때 ② 날씨 등으로 반입 일시를 바꿀 때 ③ 현장 사정으로 하역이 크게 늦어질 때의 조치를 미리 협의해 시공 전에 공사감독관에게 냅니다.

(4) 타설 전에 철근 · 거푸집 · 타설 순서 등이 시공도와 철근 가공 조립도대로인지 확인합니다.

### 2.2 시공 준비

(1) 타설 24시간 안에 반입 · 타설 일정을 알리고, 타설 전날 공사감독관에게 통보합니다.

(2) 되도록 정상 작업 시간에 칩니다.

(3) 타설 전에 운반 장치 · 타설 설비 · 거푸집 안을 청소해 잡물이 섞이지 않게 합니다.

### 2.3 운반 및 타설

(1) 콘크리트는 레미콘 공장에서 ≪1. 배합 · 계량 · 비비기≫ 요건대로 비벼 트럭믹서로 운반하고, 물-시멘트비 · 슬럼프 · 공기량 · 균일성이 나빠지지 않게 합니다.

(2) 현장에서 소운반해 칠 때는 재료가 분리되지 않게 합니다.

(3) 타설 장비는 콜드 조인트 없이, 재료 분리 · 손실 없이 칠 수 있는 충분한 용량으로 하고, 한번 시작하면 부재가 완성될 때까지 연속으로 칩니다.

(4) 한 층 다짐 높이는 내부 진동기 성능을 고려해 50cm 이하가 좋고, 쳐 올라가는 속도는 보통 30분에 1.5m 이하로 합니다.

(5) 배출구에서 타설 면까지 1.5m 이상 떨어뜨리지 않고, 표면이 수평이 되게 부립니다.

(6) 블리딩 물이 있으면 없앤 뒤 칩니다.

(7) 슬래브 · 보가 벽 · 기둥과 이어지면 침하 균열을 막으려고 벽 · 기둥 콘크리트의 침하를 1 ~ 2시간 기다린 뒤 슬래브 · 보를 칩니다.

(8) 두 층 이상으로 나눠 칠 때는 아래층이 굳기 시작하기 전에 윗층을 쳐 한 몸이 되게 합니다.

(9) 부재 두께가 50cm 이상이면 타설 속도를 줄여 침하 균열을 막고, 균열이 생기면 곧바로 치핑해 없앱니다.

(10) 비비기부터 타설 끝까지는 외기온도 25℃ 이상일 때 1.5시간, 25℃ 미만일 때 2시간을 넘지 않게 합니다.

(11) 일평균 기온이 25℃ 를 넘거나 4℃ 이하로 예상되면 서중 · 한중 콘크리트(아래 5 · 6)와 표준시방서 해당 요건에 따릅니다.

(12) 수중 타설은 도면에 있거나 공사감독관이 서면으로 승인할 때만 입회 아래 하고, 시멘트가 씻겨 나가지 않는 방법으로 합니다.

### 2.4 다지기

(1) 타설 중 기계 진동으로 충분히 다지고, 숙련된 작업원이 정비된 진동기로 체계적으로 합니다.

(2) 너무 오래 다져 재료가 분리되지 않게 합니다.

(3) 진동기는 아래층 콘크리트 속으로 10cm 정도 찔러 넣습니다.

(4) 내부 진동기 1대의 다짐량은 소형 1시간 4 ~ 8㎥, 2명이 다루는 대형 1시간 약 30㎥ 정도이며, 예비 진동기를 갖춰 교대로 씁니다.

### 2.5 양생 및 보호

(1) 친 뒤 경화에 필요한 온도 · 습도를 유지하고 해로운 작용을 받지 않게 습윤 양생하며, 강도가 날 때까지 충격 · 하중을 주지 않습니다.

(2) 굳기 시작할 때까지 직사광선 · 바람으로 물이 증발하지 않게 막고, 표면을 해치지 않을 만큼 굳으면 젖은 양생포 등으로 덮거나 물을 뿌려 습윤 상태로 둡니다.

(3) 습윤 양생 기간은 공사감독관의 승인을 받되, 일평균 기온 15℃ 이상에서 보통 포틀랜드 시멘트 5일 이상 · 조강 포틀랜드 시멘트 3일 이상을 표준으로 합니다(기온이 낮으면 KCS 14 20 10 에 따라 늘림).

(4) 거푸집이 마를 염려가 있으면 물을 뿌립니다.

(5) 양생 중에는 무거운 장비 이동 · 충격 · 과도한 진동을 받지 않게 보호합니다.

## 3. 모르타르 및 그라우트

### 3.1 모르타르

(1) 레디믹스트 모르타르는 KS L 5220(건조 시멘트 모르타르)의 해당 요건에 따릅니다.

(2) 현장 비빔 모르타르는 시멘트와 승인된 깨끗한 모래를 정해진 비율로 섞고 물을 넣어 만듭니다.

(3) 바로 쓸 양만 충분히 섞고, 응결이 시작된 것은 다시 비벼 쓰지 않습니다.

(4) 비비기 전에 모래를 고르게 적셔 둡니다.

(5) 색상 · 혼화재료는 제조사 지시대로 넣고 고르게 비빕니다.

### 3.2 그라우트

(1) 그라우트는 28일 압축강도 19.6MPa(200kgf/㎠) · 슬럼프 20 ~ 25cm 가 되게 배합합니다.

(2) 물-시멘트비는 40 ~ 50% 범위로 합니다.

(3) 그라우트 모르타르는 시멘트 : 모래 = 1 : 3(부피비)으로 섞고, 바로 쓸 양만 비비며 응결이 시작된 것은 다시 비벼 쓰지 않습니다.

(4) 혼화재료는 제조사 지침대로 넣고 고르게 비빕니다.

## 4. 레디믹스트 콘크리트

1) 레미콘 공장은 ① 이 시방 규정을 모두 충족하고 ② KS 표시 인증 공장이며 ③ 배합 · 생산 경력이 풍부한 기술자가 상주하는 곳으로, 공사감독관의 승인을 받습니다.

2) 공장을 고를 때는 현장까지 운반 시간 · 제조 능력 · 운반차 수 · 제조 설비 · 품질관리 상태를 고려합니다.

**〈 레디믹스트 콘크리트 품질 지정 〉 — 설계서에 맞게 고쳐 씁니다.**

| 구 분 | 단 위 | CLASS A | CLASS B | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| **재령 28일 압축강도** | MPa | 21 | 18 | |
| **굵은 골재 최대 치수** | mm | | | |
| **슬럼프** | mm | 120 ± 25 | 120 ± 25 | |
| **공기량** | % | 4.5 ± 1.5 | 4.5 ± 1.5 | |
| **쓰는 곳** | CLASS A | | | |
| | CLASS B | | | |

## 5. 한중 콘크리트

1) 일평균 기온이 4℃ 이하로 예상되면 한중 콘크리트로 시공하고, 운반 · 치기 때 열 손실을 줄이는 방법을 씁니다.

2) 칠 때의 콘크리트 온도는 단면 치수 · 기상 조건을 고려해 5 ~ 20℃ 범위로 정해 공사감독관의 승인을 받습니다.

3) 철근 · 거푸집에 눈 · 얼음이 붙어 있거나 지반이 얼어 있으면 승인된 방법으로 녹인 뒤 칩니다.

4) 친 뒤 곧바로 표면을 단열재 등으로 덮습니다.

5) 이 공사에서는 대기 온도가 −3℃ 이하이면 치기를 하지 않습니다.

## 6. 서중 콘크리트

1) 일평균 기온이 25℃ 를 넘을 것으로 예상되면 서중 콘크리트로 시공하고, 운반 · 치기 중 건조되거나 뜨거워지지 않게 합니다.

2) 치기 전에 지반 · 거푸집 등 물을 빨아들일 수 있는 곳은 습윤 상태로 두고, 거푸집 · 철근이 햇볕으로 뜨거워지면 물을 뿌리거나 덮개를 씌웁니다.

3) 되도록 빨리 치며, 비비기부터 치기 시작까지 어떤 경우에도 1.5시간을 넘지 않게 합니다.

4) 칠 때의 콘크리트 온도는 30℃ 이하로 하고, 지연제 등 공사감독관이 승인한 방법을 쓰면 35℃ 이하까지 허용합니다.

## 7. 콘크리트 마무리

1) 고른 노출면을 얻으려면 같은 종류의 시멘트 · 같은 입도의 골재 · 같은 배합을 씁니다.

2) 타설 뒤 경화에 필요한 온도 · 습도를 유지하며 충분히 양생합니다.

3) 표면 결함 보수는 단단히 붙고 주변과 색 · 조직이 어울리며 수축 균열이 없게 합니다.

4) 표면 보호재를 바를 면은 마르고 깨끗해야 하며 먼지 · 레이턴스 · 들뜬 입자 등을 없앱니다.

## 8. 철근 공사

### 8.1 시공 조건 확인

(1) 콘크리트를 칠 면이 깨끗하고 철근 설치에 알맞은지 확인합니다.

(2) 매설물 · 삽입재 · 슬리브 · 블록아웃 등이 제자리에 있는지 확인합니다.

### 8.2 가공

(1) 철근은 가공 조립도의 치수 · 모양대로, 재질을 해치지 않는 방법으로 상온에서 가공합니다(가열 가공은 공사감독관 승인).

(2) 곧게 펼 수 없는 철근과 한 번 구부린 철근은 다시 가공해 쓰지 않습니다.

(3) 절단 · 굽힘은 설비를 갖춘 가공장에서 하고, 가공한 철근은 굽힘 상세도 · 수량표에 따라 표찰을 달아 묶어 둡니다.

### 8.3 설치

(1) 철근은 정확하게 설치하고, 콘크리트를 치기 전에 공사감독관의 검사를 받으며, 작업원 체중과 타설로 움직이지 않게 단단히 고정합니다.

(2) 설치 전에 녹 · 오물 등 부착을 해치는 것을 없앱니다.

(3) 금속 체어 · 스페이서 위에 받치고, 모든 접합점 · 교차점 · 겹침 부분을 단단히 결속합니다. 결속선 끝은 거푸집 면에서 떨어지게 합니다.

(4) 인장 철근의 이음은 되도록 피하고, 겹이음은 정해진 길이로 겹쳐 0.9mm(#20) 이상 연철선으로 여러 곳을 묶습니다.

(5) 공사감독관의 서면 승인 없이 현장에서 철근을 다시 굽히지 않습니다.

(6) 평행한 철근의 순간격과 피복두께는 설계도면에 따르며, 명시되지 않으면 콘크리트구조 철근상세 설계기준(KDS 14 20 50)의 최솟값 이상으로 합니다.

(7) 연결 철근은 이어 칠 구조물과 철근의 연속성을 위해 필요한 곳에 두고, 치기 전에 제자리에 결속하며 매설한 뒤에는 굽히지 않습니다.

(8) 설계도서대로 배근하기 어려우면 수정 시공상세도를 만들어 공사감독관의 승인을 받은 뒤 시공합니다.

### 8.4 청소

(1) 치기 전에 박리제 · 녹 · 부식물 등 부착을 해치는 것이 없어야 합니다.

(2) 철근을 조립한 지 10일이 지나면 치기 전에 다시 검사받고 청소합니다.

(3) 조립 뒤 오랫동안 칠 계획이 없으면 녹 방지 대책을 세워 공사감독관의 승인을 받습니다.

## 9. 거푸집 공사

1) 거푸집 · 동바리는 선 · 수평 · 표고를 정확히 잡아 설치하고, 승인된 시공도면대로 해 허용오차 안의 콘크리트 면을 만듭니다.

2) 이음매 · 접합부는 모르타르가 새지 않게 막고, 거푸집은 깨끗하고 비틀림 · 꺾임이 없게 합니다.

3) 콘크리트를 다치지 않고 쉽게 떼어 낼 수 있게 조립합니다.

4) 해체는 콘크리트 면을 다치게 하거나 부재에 과하중을 주지 않는 방법으로 하고, 적어도 표준시방서에 정한 압축강도가 날 때까지 제자리에 둡니다.

5) 못은 해체 뒤 곧바로 면에 맞춰 잘라 내고 표면을 깨끗이 합니다.

6) 다시 쓸 거푸집은 청소 · 보수해 공사감독관의 승인을 받고 쓰며, 부서지거나 낡거나 갈라진 것은 쓰지 않고 현장에서 치웁니다. 새로 쓸 때는 박리제를 다시 바릅니다.

# 제6장 하수관거 공사

## 1. 다중벽 하수관 — 시공 때 유의사항

1) 새들 분수전으로 분기할 때는 반드시 해당 관용 새들을 쓰고, 천공기는 같이 쓰되 칼날(드릴)은 반드시 PVC 관용을 씁니다.

2) 배수관에서 새들 분수전의 분기점 천공 거리는 30cm 이상 둡니다.

3) 낮은 곳에서 높은 곳으로 부설하는 것을 원칙으로 하고, 접합부에서 관이 빠지지 않게 합니다.

4) 관 주변은 모래로 환토해 자재가 다치지 않게 합니다.

5) 관을 억지로 휘지 않습니다.

6) 다른 관종(주철관 등)과 이을 때는 바깥지름 차이를 감안해 따로 만든 전용 고무링을 씁니다.

7) 관로 공사 뒤 통수 전에 반드시 관을 세척합니다.

## 2. 내충격 수도관 — 2.1 접합

1) 고무링 안쪽과 직관 삽입 부위의 이물질 · 기름을 깨끗이 닦습니다.

2) 편수칼라관 안에 끼운 고무링이 제자리에 있는지 확인합니다.

3) 고무링 접합면과 직관 끝에 삽입 길이의 ½ 만큼 고무링 전용 윤활제를 고르게 바릅니다.

4) 이음관과 연결관을 일직선으로 맞춘 뒤 잇습니다.

5) 관경 100mm 이하는 지렛대나 인력으로, 125mm 이상은 삽입기로 끼웁니다.

6) 삽입 표시선까지 들어갔는지 확인합니다. 고무링이 빠졌거나 삽입이 불량하면 윤활제가 마르기 전에(고무링 마찰력이 약할 때) 빼서 다시 끼웁니다.

7) 고무링이 제자리에 있는지 다시 확인합니다.

8) 관에 직접 나사 가공을 하지 않습니다.

9) 착수 전에 관 제조사 기술자를 현장에 불러 배관공이 부설 방법을 익히게 합니다.

### 2.2 내충격 이음관(이형관) 접합

(1) 마른 헝겊으로 관 이음부와 캡 · 중간링 · 고무링 · 이음관 본체 안팎 · 나사산의 먼지 등 이물질을 없앱니다.

(2) 관 끝에서부터 캡 · 중간링 · 고무링 순서로 끼웁니다(고무링은 관 끝에서 약간 띄움).

(3) 고무링 바깥에 윤활제를 바르고 이형관에 최대한 밀어 넣습니다.

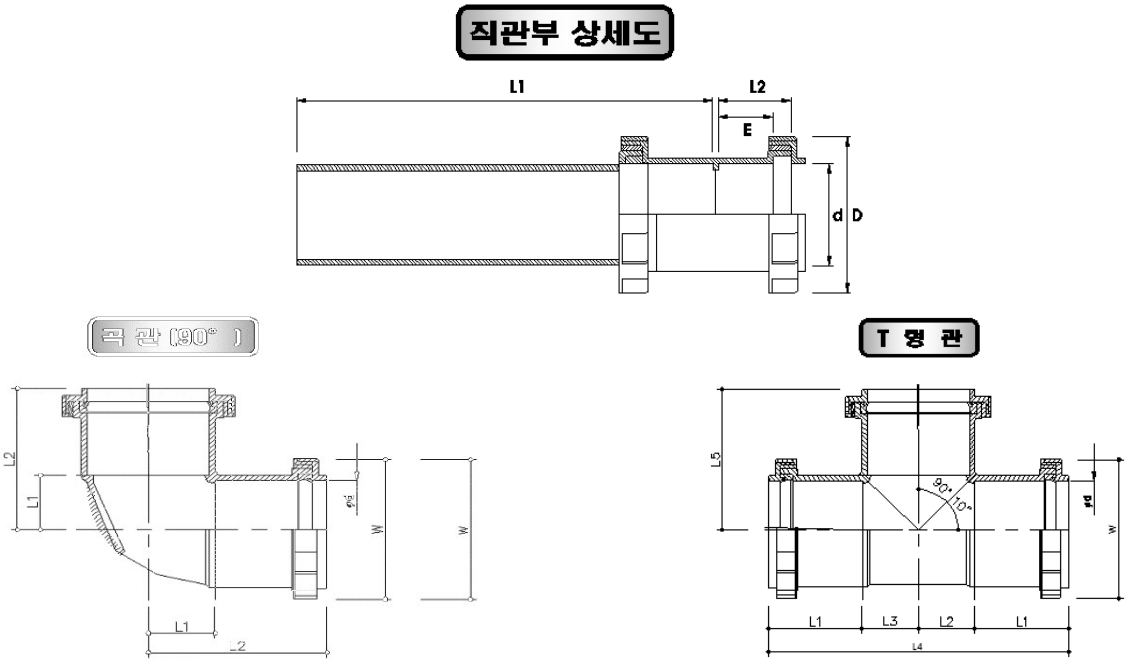
(4) 조립용 지그로 본체를 잡고 캡을 조입니다.

(5) 반대편 관도 (1) ~ (4) 순서로 작업합니다.

(6) 이음관 나사산은 자르지 않습니다.

(7) 이음관에 살충제 · 크레오소트 · 방충제 같은 휘발성 물질을 뿌리거나 바르지 않습니다.

〈 내충격 이음관 상세도 〉




곡관(90°)　　T 형관

### 2.3 관 절단

(1) 현장에서 자를 때는 톱이나 절단기를 씁니다.

(2) 자를 위치가 관축에 직각이 되게 유성 매직으로 둘레 전체에 선을 긋고, 직각으로 자르되 변형이 최소가 되게 합니다.

(3) 절단면은 줄로 평평하게 다듬고 안팎 둘레를 가볍게 모따기합니다.

(4) 자르기 전에 깨끗이 닦고, 자른 뒤 이물질 · 먼지를 완전히 없앱니다.

## 3. 내충격 PVC 하수관

### 3.1 토공

(1) 터파기 바닥은 도면의 표고에 정확히 맞춥니다.

(2) 기존 구조물 가까운 곳은 기초가 느슨해지거나 위험하지 않게 흙막이 등 보호공을 충분히 설치합니다 .

(3) 최종 마무리 면은 설계도서대로 하고 공사감독관의 확인을 받습니다. 지하매설물이 있으면 인력으로 먼저 파 기계 굴착으로 인한 파손을 막습니다.

(4) 되메우기는 관 외면을 다치지 않게 하고, 관 상단 30cm 까지는 전석 · 날카로운 암편 등 관을 다치게 할 돌이 섞인 흙을 쓰지 않습니다.

(5) 관 양쪽에 같은 두께로 고르게 메워 편압이 걸리지 않게 하고, 한 층은 30cm 이하로 합니다. 불도저로 한꺼번에 메우거나 트럭에서 바로 쏟아붓지 않습니다.

(6) 다짐은 현장에 알맞은 장비로, 각 층 30cm 안으로 펴서 고르게 다집니다.

(7) 잔토는 지정된 곳에 처리하고, 사토할 때는 공사감독관에게 알려 위치와 양을 조정합니다.

### 3.2 부설

(1) 시공 전에 관체의 균열 · 결함을 검사합니다.

(2) 관 부설 기구 · 기중기 장치는 시공 전에 공사감독관의 검사를 받습니다.

(3) 부설 전에 관 안을 깨끗이 하고, 도장면이 상했으면 원상 복구한 뒤 부설합니다.

(4) 낮은 곳에서 높은 곳으로 부설하고, 소켓이 있는 관은 소켓이 높은 쪽을 향하게 합니다.

(5) 콘크리트 벽을 지날 때는 보호 조치를 충분히 합니다.

(6) 배관 중인 관은 알맞은 받침으로 안전하게 받칩니다.

(7) 하루 작업이 끝나면 관 끝을 마개로 막아 토사 · 오수 · 지하수가 들어가지 않게 하고, 관 안에 헝겊 · 공구 등을 두지 않습니다.

### 3.3 접합

(1) 이미 부설한 관과 부설할 관의 중심을 맞춥니다.

(2) 소켓으로 이을 때는 관 밑에 각목을 받치고, 관의 두 번째 골에 고무링을 끼워 윤활제를 바릅니다.

(3) 소켓을 두 관 사이에 넣고 양쪽 관에 로프를 겁니다.

(4) 레버블록을 로프에 걸어 당기되, 관의 수평과 수구 쪽이 움직이지 않게 합니다.

(5) 한쪽으로 치우치지 않게 밀착시킵니다. 약하게 붙이면 틈이 생겨 수밀이 안 됩니다.

(6) 두 번째 골의 고무링이 제자리에 있어 수밀이 유지되는지 확인합니다.

### 3.4 절단 · 천공

(1) 현장에서 자를 때는 톱이나 절단기를 쓰고, 변형이 최소가 되게 정확히 자르며 이형관에 끼우기 전 반드시 그라인더로 모따기합니다.

(2) 기온이 35℃ 이상이거나 5℃ 이하이면 공사감독관의 특별한 허락 없이 자르지 않습니다.

(3) 자르기 전에 깨끗이 닦고, 자른 곳의 이물질 · 먼지를 완전히 없앱니다.

(4) 관 천공은 천공 표시선을 긋고 천공기로 정확한 위치에 뚫습니다.

## 4. 관 추진공법 (이토압식)

### 4.1 추진기지

(1) 승인받은 시공상세도대로 추진기지를 설치하고, 관 반입 · 압력벽 등 설비가 기능적으로 배치되어 안전하고 효율적으로 굴착토를 반출할 수 있게 합니다.

(2) 추진기지 등 추진공에 필요한 토공은 ≪제2장 토공사≫ 를 따르고, 빗물 · 지하수는 구조물 안정 · 작업에 지장이 없게 배수 또는 차수합니다.

(3) 임시로 깎은 비탈면은 복구할 때까지 승인받은 방법으로 보호합니다.

(4) 기지 입구 주변은 작업 관리가 편하게 필요한 두께 · 넓이로 콘크리트 바닥을 칩니다.

(5) 압력벽은 추진에 필요한 최대 압력과 안전율을 고려한 설계 압력에 견디게 합니다.

(6) 추진관 안에는 조명과, 필요하면 환기 설비를 둡니다.

(7) 가이드 레일은 추진 중 위치 · 방향이 변하지 않게 하고 매 추진마다 점검합니다.

(8) 작업 반경이 충분한지 미리 확인해 대처합니다.

### 4.2 추진공

(1) 착수 전에 토질조사 자료와 설계서를 검토해 추진 방법과 보조공법을 정합니다. 추진은 주간 공사를 원칙으로 하고, 부득이한 주야간 연속 공사는 공사감독관의 지시를 따릅니다.

(2) 추진강관은 KS D 3583 규격으로 만든, 높은 추진력과 큰 토압에 견디는 고강도 제품을 씁니다. 강관은 아크용접으로 단단히 이어 이음부가 흔들리거나 새지 않게 합니다.

(3) 용접 전에 용접사의 경력 · 자격증과 용접 순서 · 용접기 · 용접봉 등을 공사감독관에게 보고하고 지시를 받습니다.

(4) 용접면의 이물질을 없애 매끈하고 결함 없게 하고, 화재 · 누전에 대비하며 관 안 도장면을 보호하고 관계자 외 출입을 막습니다.

(5) 추진 설비(추진대 · 압륜 · 스페이서 · 잭 · 유압 유니트 · 반력대 · 공기압축기 · 제어 유니트 등)는 추진기지 안에 설치합니다.

(6) 버력(배토) 수송 설비는 추진 일정과 배토량에 맞는 용량으로 하고, 배토는 곧바로 지정된 사토장으로 처리하며 교통에 지장을 주지 않게 합니다.

(7) 추진용 덕타일 주철관은 삽구를 정해진 위치까지 넣고 스터드볼트를 표준 간격으로 고르게 조이며, 추진 중 다른 이음부의 삽입 여유 길이를 정기적으로 잽니다.

(8) 방향을 고칠 때 연결부의 굴곡은 허용치 안으로 합니다.

(9) 발진 · 도달 작업구 토공은 지반 붕괴 · 노면 함몰 위험이 크므로 원지반을 최소한으로 흐트러뜨리고, 도달구에 받침대를 두어 선도체를 거치 · 해체 · 인양합니다.

### 4.3 굴착토 처리 · 채움 · 침하 대책

(1) 굴착토는 노면을 더럽히거나 교통을 막지 않게 운반하고, 처리 장소를 바꾸려면 공사감독관과 협의합니다.

(2) 내관 삽입이 끝나면 양 끝을 승인받은 방법으로 막고 추진관과 내관 사이를 채움 그라우팅합니다. 압력은 내관이 찌그러지지 않게 채울 수 있는 최저 압력으로 하고, 양 끝 상부에 공기 빼기 · 확인 구멍을 두어 넘쳐 나오는 것(overflow)을 반드시 확인합니다. 배합비는 설계서대로 하되 공사감독관의 승인으로 바꿀 수 있습니다.

(3) 지반 침하는 원지반 조건 · 막장 안정성에 따라 생기므로 침하 측량을 하고, 허용치를 넘으면 긴급 조치 뒤 보강 대책을 세워 보고합니다.

(4) 이음부 누수로 지하수위가 내려가지 않게 방수를 확실히 하고, 지반이 나쁜 곳은 따로 보강 대책을 세워 승인을 받은 뒤 시행합니다.

## 5. 관 보호공 (콘크리트)

1) 보호공 콘크리트의 규격 · 재료는 콘크리트 표준시방서를 따르고, 설계기준강도 18MPa 급으로 도면대로 시공합니다.

2) 암거 횡단부는 기존 시설물에 피해가 없게 하고 물 처리와 안전에 특히 유의하며, 암거 밑 되메우기는 암거를 다치지 않게 철저히 합니다.

## 6. 맨홀 및 뚜껑 설치

### 6.1 재료 · 준비 · 조립

(1) 무수축 모르타르는 구체 접합부 · 접속구 충진용으로, 품질 확보를 위해 프리믹스 제품을 쓰며 주입이 쉽고 완전히 채워지는 고유동성이어야 합니다. 신구 경계면 부착이 좋고 굳은 뒤 지수에 해로운 균열 · 공극이 없어야 합니다.

(2) 시공 계획에 따라 설치 준비를 확인하고, 기초 바닥 레벨을 재어 고르지 않으면 레벨용 모래를 준비합니다.

(3) 설치 장비 용량 · 진입 방법 · 야적 장소 · 작업 위치 · 기계 · 공구 · 접합 재료를 정합니다.

(4) 조립은 설치 공정표 · 장비 · 인원 · 작업반 · 통행 제한 · 작업 시기를 협의해 공사감독관의 승인 뒤 합니다(원형맨홀 1호 D900 상세는 설계도면 참조).

### 6.2 설치 때 주의사항

1) 장비는 제품 무게의 3 ~ 5배 이상 용량으로 고르고, 작업 반경 · 붐 각도의 한계를 정확히 알고 작업합니다. 한계를 넘으면 더 큰 장비로 바꿉니다.

2) 임시 야적은 평탄한 곳에 받침목을 대고, 차량 · 전도로 부서지지 않게 보호합니다.

3) 제품은 설치 장비로 들어 올린 뒤 내리면서 위치를 맞춰 거치합니다.

4) 인양 기구(벨트 · 지그 · 후크 · 아이볼트)의 용량 · 마모 · 손상을 작업 전에 반드시 확인하고, 설치 때 과한 응력이 걸리지 않게 늘 수평을 유지합니다.

5) 상 · 하 구체의 철근 삽입공이 서로 통하게 거치하고, 거치 뒤 철근 등으로 위치를 확인합니다.

6) 거치 뒤 상 · 하 접합부 모르타르 충진 공간에 빈틈이 생기지 않게 합니다.

7) 맨홀과 관거의 연결은 설계도대로 정확하게 하고, 벽체와 바닥 이음부의 수밀성에 특히 유의합니다.

8) 맨홀 바닥에는 반드시 인버트(프리캐스트)를 설치해 매끄럽게 마무리하고, 오물이 쌓이거나 물이 고이지 않게 알맞은 경사를 둡니다.

9) 맨홀은 도면 위치에 설치하되, 현장 여건상 불합리하면 공사감독관의 승인을 받아 옮길 수 있습니다. 사다리도 같습니다(규격은 설계도서).

10) 기존 맨홀에 오수관을 이을 때는 정확한 위치를 표시하고 관경에 맞는 크기로만 천공하며, 다른 부위에 균열 · 손상을 주지 않습니다.

11) 연결관을 맨홀에 직접 이을 때는 천공기로 정확히 뚫고 고무링 등 연성 재질로 수밀성을 확보합니다.

12) 오수 · 합류식 맨홀은 바닥에 인버트를 두어 토사 · 슬러지 퇴적을 막고 흐름을 원활히 합니다. 인버트는 하류 관거의 관경 · 경사와 같게, 폭은 하류 쪽 폭을 상류까지 같게 늘이며, 발 디딤부는 10 ~ 20% 경사로 편리 · 안전하게 합니다.

13) 관거가 압력관이 되거나 침입수가 우려되는 곳(고수부지 등)은 압력 뚜껑과 환기 시설을 둡니다.

14) 분류식 오수 맨홀은 수밀형 뚜껑을 쓰고, 우 · 오수를 명확히 구분하는 표기와 관리 기관의 고유 표식을 합니다.

15) 도로 위 오수 맨홀 뚜껑은 차량 통행으로 이탈하지 않고 쓰레기 불법 투기를 막는 기능이 있는 것으로 합니다.

16) 본관과 연결관 접합부는 T 이형관이나 분기관으로 수밀성을 확보합니다.

17) 맨홀 · 관거 유지관리를 위해 관종 · 관경 · 설치 연도 등을 적은 명패를 설계도서 규격대로 답니다.

18) 뚜껑이 열리지 않는 맨홀은 주변 포장을 걷어 내고 뚜껑을 바꿉니다.

19) 뚜껑 · 명판은 제작도를 만들어 주무 관청과 협의 · 승인받은 뒤 시행합니다.

## 7. 배수설비공

### 7.1 배수설비

(1) 연약지반은 충분한 지지력을 확보할 수 있는지 확인한 뒤 시공합니다.

(2) 배수관 · 연결관은 최소 1/100 이상 경사를 두고, 최소 흙두께는 배수관 20cm 이상 · 연결관 60cm 이상으로 합니다.

(3) 오수받이의 인버트 유무를 반드시 확인하고, 없으면 정밀하게 시공합니다.

(4) 사유지 안 배수관 공사 때 화장실 배수관은 다른 잡배수관과 절대로 잇지 않아 악취가 실내로 들어가지 않게 합니다.

(5) 연장이 긴 합류점 · 곡관부는 막힘 민원이 없게 미리 대비합니다.

(6) 주방 오수 배수관에는 통기구를 두어 순간 진공으로 흐름이 막히지 않게 합니다.

(7) 배수 불량 구간 · 옥외 수도전 · 우수관(Roof Drain)으로 빗물이 들어오는 가옥은 우 · 오수 일체형 오수받이를 먼저 검토하고, 우수관이 건물 안에서 오수관과 합쳐지면 가옥주에게 우수관 별도 부설을 안내합니다.

(8) 배수설비는 오수 전량을 오수맨홀이나 오수 본관에 잇습니다.

**7.2 PVC 오수받이 부설**

(1) PVC 오수받이(안지름 300mm)는 중차량이 다니지 않는 공도와 사유지 경계에, 가옥주 · 공사감독관과 협의해 설치합니다.

(2) 몸체를 유입 관로 선형에 맞게 놓고 수평계로 수평을 맞추며, 바닥이 흔들리지 않게 고정합니다.

(3) 입상관을 끼우기 전에 삽입 길이만큼 PVC 전용 접착제를 바르되, 기름 · 물기 · 모래는 먼저 닦아 냅니다.

(4) 주철 뚜껑과 틀 받침대는 입상관 주위에 좌우 같게 띄워 거치합니다.

(5) 주변은 되메우기 기준대로 마무리하고, 포장 경사를 빗물이 잘 모이게 조정합니다.

(6) 차량이 다니는 곳에 부득이 설치하면 공사감독관과 협의해 보강 대책(콘크리트 오수받이 · 주철 뚜껑 보강 등)을 세워 시공합니다.

**7.3 연결관과 오수 본관 연결**

(1) 오수받이에서 본관까지의 연결관은 관련 도면의 관종별 분기구 체결 형식에 따라 잇습니다.

(2) 현장 여건상 연결관이 추가되면 본관을 천공해 이을 수 있으나 수밀성을 확보합니다.

**7.4 악취 대책 · 검사**

(1) 오수받이 뚜껑은 공장 제품 주철제 밀폐형으로, 물이 스며들지 않고 여닫기 쉬워야 합니다.

(2) 분류식화 공사 뒤 가옥 안에 악취가 나면 오접 검사를 하고, 오접이 있으면 다시 시공합니다.

(3) 오수받이 안 주방 배수관에는 봉수형 등 악취 유입 방지 시설을 설계도대로 둡니다(옥내 트랩이 있는 수세식 변소 배수관은 제외).

(4) 수밀검사는 ≪하수도공사 시공관리요령(환경부)≫ 에 따르고, 맨홀 수밀검사는 관경 1,000mm 기준을 준용합니다. 필요하면 (부)공기압 시험으로 대신할 수 있습니다.

(5) 누수 시험에 불합격한 구간은 누수 지점을 찾아 보수하거나 다시 시공하고, 결과는 준공 서류에 붙입니다.

(6) CCTV 조사 — 신설 1,000mm 미만 관(1,000mm 이상도 육안 조사가 어려우면)의 전 구간을 촬영하고, 불합격 구간은 보수 또는 재시공합니다.

(7) 연막 시험 — 신설 · 개보수 관거(맨홀 포함)와 배수설비 전체에 시행하고, 오접이 있으면 곧바로 보수 또는 재시공합니다. 연막 시험이 어려우면 공사감독관 승인 아래 염료 시험으로 대신할 수 있습니다.

## 제7장 도로포장 공사

구간별 터파기 표준 단면은 설계도면을 따릅니다(제3장 2.1 의 단면도 참조).

### 1. 보조기층

1) 재료는 정해진 입도 · 시방에 맞게 섞어 공사감독관의 승인을 받은 뒤 반입하고, 저장 · 운반 · 포설 중 재료가 분리되지 않게 알맞은 함수비를 유지합니다.

2) 깔기 장비는 재료 분리를 일으키지 않는 것으로 하고, 다짐 뒤 한 층 두께가 20cm 를 넘지 않게 고르게 깝니다.

3) 설계서에 따로 없으면 기층 끝에서 양옆으로 각각 60cm 이상 넓혀 시공합니다.

4) 다짐은 공사감독관의 승인을 받아 하고, KS F 2312 로 구한 최대건조밀도의 95% 이상으로 다집니다. 길어깨에서 중앙 쪽으로 겹쳐 가며 다지고, 다짐도는 KS F 2311 등으로 잽니다.

5) 마무리 면은 계획고와 ±30mm 이상 차이가 나지 않게 하고, 두께는 커터로 자르거나 구멍을 파서 잽니다.

6) 시공 중 늘 좋은 상태로 유지하고 손상 부분은 곧바로 보수해 승인을 받습니다. 공사 차량이 다녔거나 완성 뒤 120일 이상 두었으면 다시 시험해 승인을 받고, 불합격하면 시공자 부담으로 다시 시공합니다.

### 2. 역청 프라임 코트 · 택 코트

1) 프라임 코트는 살포 뒤 MC 는 48시간, RS(C) 는 마를 때까지 충분히 양생하고, 적게 뿌려진 곳은 더 뿌립니다.

2) 역청재가 너무 많거나 흡수되지 않으면 모래를 뿌려 흡수시키고, 상층 포장 전에 흩어진 모래를 걷어 내고 타이어 롤러로 다집니다.

3) 택 코트 살포량은 공사감독관이 정한 양을 넘지 않게 하고, 과하게 뿌려 결합에 해로우면 걷어 내고 다시 시공합니다. 살포 뒤 곧바로 타이어 롤러로 고르지 않은 곳을 바로잡습니다.

4) 유화 아스팔트는 물을 타서 묽게 할 수 있으며, 살포 뒤 물기가 마를 때까지 양생하고 표층이 끝날 때까지 차량 통행을 막습니다.

### 3. 아스팔트 콘크리트 포장

1) 혼합물은 균일한 두께로 깔고, 따로 지시가 없으면 폭 3m 이내로 포설합니다. 포설 뒤 곧바로 다지며, 앞서 깐 면까지 겹쳐 다집니다. 표층 전에 기층 단면을 끝냅니다.

2) 고르지 않은 면은 곧바로 고칩니다. 이음은 신 · 구 포장 사이나 하루 작업 끝에 두고 접착이 확실하게 합니다.

3) 롤러 하중에 밀리지 않을 만큼 안정되면 다지고, 롤러가 못 들어가는 곳은 탬퍼로 충분히 다집니다.

4) 초기 다짐(이음부 · 가장자리 포함) → 2차 다짐(식기 전에 고르게) → 마무리 다짐(뜨거울 때 롤러 자국 없앰) 순으로 하고, 불충분한 곳은 새 혼합물로 보수합니다.

5) 마무리 다짐 뒤 완전히 안정될 때까지 롤러 등 장비를 세워 두지 않고, 차량 통행을 막아 자국이 생기지 않게 합니다.

### 4. 차선 도색

1) 노면표시는 야간에도 잘 보이게 반사재를 쓰고, 재귀반사 성능과 색채는 ≪노면표시 설치 · 관리 매뉴얼(경찰청)≫ 기준을 따릅니다. 황색은 바탕 포장(콘크리트 · 아스팔트)과의 대비를 고려합니다.

2) 노면이 완전히 마른 상태에서 칠하고, 젖어 있거나 노면 온도가 10℃ 이하이면 칠하지 않습니다.

3) 모양 · 치수는 정해진 폭으로 깨끗하고 고르게, 곡선 · 직선을 알맞게 유지합니다.

4) 유리알은 도료에 섞거나 칠한 직후 살포기로 고르게 뿌려 정착시킵니다.

5) 전체를 기계로 도장하고, 도장 장비 · 방식은 공사감독관의 승인을 받습니다.

**5. 보도블록**

1) 기초는 침하가 없게 충분히 다져 평탄하게 하고, 성토 지반은 부등침하가 없게 하며 필요하면 설계도대로 노반을 더 만듭니다.

2) 곡선부나 한 장이 안 되는 곳은 규격 제품이 있으면 쓰고, 없으면 절단기로 정교하게 잘라 맞춥니다.

3) 다짐 뒤 설계 두께가 되게 모래를 깔고, 블록을 깐 직후 가는 모래를 뿌려 줄눈을 채운 뒤 남는 모래는 치웁니다.

4) 모래는 하루 시공량만 깔고, 고른 모래 위로 차량 · 사람이 다니지 않게 합니다.

5) 깔기가 끝나면 플레이트 콤팩터로 바닥이 고를 때까지 다지고, 경계석 · 인접 구조물을 다치지 않게 합니다.

**6. 도로 복구**

1) 관거 매설 뒤 터파기 구간을 곧바로 되메우고 부직포 등으로 교통에 방해가 없게 하며, 포장 가복구 계획을 세워 본복구까지의 단차 사고와 통행 불편을 최소화합니다.

2) 아스팔트 포장 구간은 기층재로 본 포장 표층 높이까지 가복구하고 ≪임시포장≫ 등 문구를 노면에 표시하며, 수시로 순회 점검합니다. 본복구는 기층을 절삭한 뒤 표층을 깝니다.

3) 아스팔트 콘크리트 · 콘크리트 · 기타 재료 포장 구간은 본래 포장과 같은 재료 · 단면으로 복구합니다.

4) 모든 포장 복구는 도로 굴착 심의 및 허가 조건을 지킵니다.

## 제8장  기타 공사

**1. 지장물 보호 및 이설**

(1) 터파기 구간의 기존 매설관은 H형강 등으로 매달아 관 부설이 끝날 때까지 고정해 보호합니다.

(2) 수도관 · 가스관의 굴곡부 · 분기부 · 단관부 등 특수 부분과 지시에 따라 이음을 옮길 때는 낙하 방지공 등으로 보강하고, 특별한 부분은 공사감독관의 지시를 받습니다.

(3) 하수관로 · 맨홀 연결부 등 새기 쉬운 곳은 미리 보강한 뒤 공사하고 수시로 보수 · 점검합니다.

(4) 통신 관로는 하자가 없게 보호하고 케이블을 다치지 않게 하며, 손상이 생기면 곧바로 보고하고 원상 복구합니다.

(5) 전력 관로는 하자가 없게 보호하고, 주위 시공 전에 공사감독관 · 관련 기관과 협의합니다.

**2. 시설물 파취 및 복구**

1) 기존 시설물 파취는 신설 구조물과 잇기 위한 것으로, 현장을 충분히 조사해 연결 방안 · 시공 · 안전 계획을 세우고 기존 구조물을 다치지 않게 합니다.

2) 지하 매설 관로 파취는 배관 상황을 조사해 기능이 최대한 유지되게 하고, 필요하면 우회(By-Pass) 시설 계획을 시공계획서에 넣습니다.

3) 공사 착수 전에 도로 · 교통 관리 기관에 신고 · 허가 등 행정 조치를 합니다.

4) 작업 구간은 교통에 지장이 없게 안전책 · 교통표지판을 설치하고, 공사로 인한 안전사고는 시공자에게 책임이 있습니다.

5) 포장 절단은 도면대로 콘크리트 커터로 정확히 하고, 깬 포장재는 곧바로 사토장으로 반출하며, 파괴 구간은 빗물로 기존 시설이 약해지지 않게 대책을 세웁니다.

6) 포장 복구는 포장공사 시방을 따릅니다.

**3. 폐기물 처리**

1) 걷어 낸 재료 · 폐기물 · 쓰레기는 폐기물관리법 · 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률에 따라 안전하게 처리합니다.

2) 폐기물은 공사에 지장이 없게 수시로 현장 밖으로 반출합니다.

## 6. 일일 시공 일정

본 공사는 마을 안 도로를 지나는 작업이 많으므로, 하루 작업량은 관을 묻고 되메우기까지 끝내 보행자 · 차량 통행에 지장이 없게 정합니다. 휴식 · 점심 시간에 생길 수 있는 안전사고에 주의하고, 공사로 생긴 잡자재 · 쓰레기는 작업이 끝나기 전에 치웁니다.

| 시 작 | 끝 | 소요 시간 | 작 업 내 용 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 30분 | TBM(작업 전 안전점검 회의) · 안전교육 · 건강 상태 확인 |
| 07:30 | 08:00 | 30분 | 장비 점검 · 교통 안전시설 설치 |
| 08:00 | 09:00 | 60분 | 포장 절단 · 깨기 |
| 09:00 | 12:00 | 180분 | 터파기 · 가시설 · 관 부설 및 접합 |
| 12:00 | 13:00 | 60분 | 점심 · 휴식(개착 구간 안전시설 확인) |
| 13:00 | 15:00 | 120분 | 관 부설 · 맨홀 · 되메우기 |
| 15:00 | 15:30 | 30분 | 휴식 |
| 15:30 | 16:30 | 60분 | 되메우기 다짐 · 가복구 |
| 16:30 | 17:00 | 30분 | 현장 정리 · 청소 · 잔재 반출 |
| | | | |
| 하루 작업 시간 (처음 시작 ~ 마지막 끝) | | 10.0시간 | |

### 관로 부설 소요 일수 (어림)

| 관로 연장 합계 | | 1조 하루 부설량 | |
|---|---|---|---|
| 작업 조 수 | | 부설 소요 일수 | |

※ 부설 소요 일수 = 관로 연장 ÷ (하루 부설량 × 조 수), 올림. 하루 부설량(노란 칸)은 관경 · 깊이 · 포장 · 민원 여건에 맞게 적습니다. 배관 1조의 하루 터파기는 그날 부설할 연장을 넘지 않게 합니다.

# 7. 주요 장비 및 인력 투입 계획

## 1) 장비 투입 계획

| 장 비 명 | 규 격 | 1일 (대) | 투입 일수 | 누 계 (대·일) | 작 업 내 용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 굴삭기 | 0.6㎥ | | | | 포장 깨기 · 터파기 · 가시설 설치 |
| 굴삭기 | 0.3㎥ | | | | 포장 깨기 · 터파기 · 되메우기 |
| 굴삭기 | 0.15㎥ | | | | 지선 관로 터파기 · 되메우기 |
| 다짐장비 | 진동롤러 1.0톤 | | | | 되메우기 다짐 · 아스콘 포장 |
| 다짐장비 | 램머 80kg | | | | 되메우기 · 모래 다짐 |
| 다짐장비 | 플레이트 콤팩터 | | | | 되메우기 · 모래 다짐 |
| 발전기 | 5kW | | | | 소형 전동공구 동력 |
| 양수기 | 3" | | | | 양수 작업 |
| 덤프트럭 | 15톤 | | | | 사토 반출 · 운반 |
| 덤프트럭 | 5톤 | | | | 사토 소운반 |
| 덤프트럭 | 1.0톤 | | | | 지선 관로 사토 · 운반 |
| 크레인 | 25톤 | | | | 가시설 · 맨홀 설치 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 계 | | | | | |

## 2) 인원 투입 계획

| 직 종 | 1일 (인) | 투입 일수 | 누 계 (인·일) | 작 업 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 직원 | | | | 현장 작업 지시 · 관리 |
| 작업반장 | | | | 구간별 작업 총괄 |
| 배관공 | | | | 관 부설 · 접합 |
| 보통인부 | | | | 현장 정리 · 기능공 보조 |
| 포장공 | | | | 콘크리트 · 아스콘 포장 |
| 특별인부 | | | | 용접공 · 기능공 보조 등 약간의 기능이 필요한 작업 |
| 가시설공 | | | | 흙막이공 |
| 목공 | | | | 거푸집 제작 · 조립 |
| 콘크리트공 | | | | 콘크리트 타설 |
| | | | | |
| | | | | |
| 계 | | | | |

※ 누계 = 1일 투입 × 투입일수. 장비 · 인원은 현장 여건을 감안해 투입합니다.

# 8. 안전 및 환경관리 계획

## 제1장 안전관리

### 1. 일반 사항

1) 경험 있는 감시원을 둡니다.

2) 굴착 때 흙 · 돌이 떨어지지 않게 하고 그 아래 작업을 금지하며, 아래에 통로가 있으면 방호시설 · 감시원 · ≪낙하주의≫ 표지를 둡니다.

3) 도로 가까이에서 작업하면 도로 감시원(신호수)과 안전표지를 둡니다.

4) 위험이 많은 작업장에서 굴착 장비 · 트럭을 운전하면 신호수를 둡니다.

5) 대피 · 신호 방법을 정하고, 소음이 큰 작업장은 소음에 영향받지 않는 신호 방법을 씁니다.

6) 18세 미만인 사람은 법령이 금지하는 위험 작업에 배치하지 않고, 고령자 · 경험이 적은 근로자는 배치에 주의하며 비탈면 부근 작업에는 배치하지 않습니다.

7) 매설물 가까운 작업은 원칙적으로 매설물 관리자의 입회 아래 합니다.

8) 매설물은 매달기 · 받침 등으로 단단히 하고 필요하면 표시 · 방호물을 두며, 작업 중에는 감시자를 두고 끝나면 곧바로 복구합니다.

### 2. 인력 굴착 작업

1) 무너뜨리거나 무너질 위험을 만드는 작업은 절대 하지 않습니다.

2) 굴착은 설계서를 따르고, 깊은 굴착은 흙막이를 설치한 뒤 작업합니다. 비탈면은 토질별 굴착 높이에 맞는 안전한 기울기를 지킵니다.

3) 굴착 흙과 자재를 굴착 옆 벽 위에 두지 않습니다.

4) 작업 지휘자(작업반장급)의 지휘 아래 작업합니다.

### 3. 기계 굴착 작업

1) 건설기계 · 트럭은 자격 있는 지명된 사람이 운전합니다.

2) 운전 수칙을 지키고 무리한 운전을 하지 않으며, 작업 반경 안에는 다른 작업원이 들어오지 않게 하고 함께 일할 때는 긴밀히 협조합니다.

3) 후진할 때는 유도원의 지시를 따르고, 노면 끝 작업에는 유도원을 둡니다. 무너지기 쉬운 지반 위에 기계를 두지 않습니다.

4) 운전을 멈추면 반드시 시동을 끄고 잠금장치를 합니다.

5) 도로 위 작업은 도로공사 안전시설 기준에 따라 표지 · 바리케이드 · 유도원을 두고, 야간에는 조명을 설치합니다.

6) 고압선 부근은 방호 조치를 하고, 방호가 안 된 전선 아래에서 작업 · 이동할 때는 유도자를 두며 붐 등은 충전부에서 3m 이상(50kV 를 넘으면 10kV 마다 10cm 더) 떨어지게 합니다(산업안전보건기준에 관한 규칙).

7) 굴착은 경험 많은 작업 지휘자가 직접 지휘하고, 굴착 높이가 높으면 중간에 폭 2m 이상의 소단을 둡니다. 기계를 능력 이상으로 쓰지 않습니다.

### 4. 가시설 작업

1) 정기적으로 안전점검을 하고, 악천후에는 작업을 멈추고 특별 점검을 합니다.

2) 안전모 · 안전대 등 보호구를 철저히 착용합니다.

3) 기계 시동 · 전원 투입 때 주위를 확인하고 작업원 모두에게 알립니다.

4) 전력 설비 · 시공 장치 등 전기 계통을 철저히 보수 · 점검해 누전 · 감전을 막습니다.

5) 깎은 곳에서 시공할 때는 흙막이와 깎은 면이 안정한지 확인합니다.

6) 울퉁불퉁하거나 연약하거나 굴착으로 불안정한 지반에서는 시공 기계의 주행에 주의하고 전도 방지 대책을 세웁니다.

7) 철도 · 도로 · 고압선 · 통신선 · 건물 · 지하매설물 가까이에서 작업하면 방호하고 말뚝 · 시공 기계의 전도 방지 대책을 세우며, 고압선과는 충분히 떨어집니다.

8) 시공 기계의 와이어로프는 손상 없는 것을 씁니다.

9) 항타 경험이 충분한 사람이 작업을 감독하고 신호를 철저히 합니다.

10) 작업을 잠시 멈추면 해머 등을 땅에 내려놓고, 굴착 구멍 근처 등 약한 곳에 기계를 두지 않으며, 폭풍우가 우려되면 미리 전도 방지 조치를 합니다.

## 제2장 환경관리

### 1) 대기(비산먼지) 관리

| 발생 요인 | 대 책 |
|---|---|
| **관로 토공 (터파기 · 되메우기)** | 시가지 공사가 많고 건물과 가까우므로 장비 운영에 신중 · 시가지 주행 속도 20km/h 이하 · 현장 주위 청소 · 먼지 날 곳 살수 · 도로에 주기적으로 물을 뿌려 알맞은 습기 유지 · 운반 차량 덮개 · 먼지가 많은 공정은 살수차와 인원을 배치해 특별 관리 |
| **야 적** | 흙 · 모래 등 날리기 쉬운 물질은 방진덮개로 덮음 |
| **싣기 · 내리기** | 싣고 내릴 때 물을 뿌려 흩날리지 않게 함 |
| **수 송** | 덮개로 적재물이 밖에서 보이지 않고 흘리지 않게 · 적재함 상단에서 수평 5cm 이하까지만 싣기 · 사토장 · 임시 야적장 운반로는 살수 · 물청소 · 공사장 안 통행 차량 시속 20km 이하 · 운행 기간 중 공사장 안 통행로 1일 1회 이상 살수 · 세륜시설로 바퀴 씻기 |

※ 비산먼지 발생사업 신고 대상이면 착공 전에 관할 시 · 군 · 구에 신고합니다(대기환경보전법).

### 2) 소음 · 진동 관리

특정공사 사전신고 대상이면 공사 시작 전까지 관할 시 · 군 · 구에 특정공사 사전신고서를 냅니다(소음 · 진동관리법 제22조).

| 단 계 | 할 일 |
|---|---|
| **1단계** | 공사 전 주민에게 공사 목적 · 내용을 설명해 협조를 구함 · 주변 위험물 등 상황 조사 · 생활소음 규제 대상 여부 확인 · 관할 기관 행정 절차 숙지 |
| **2단계** | 현장이 어느 규제 지역에 해당하는지와 규제 기준 확인 · (대상이면) 특정공사 사전신고 · 공사 전 소음 · 진동 크기 예측 |
| **3단계** | 예측값이 기준을 넘으면 직접 재거나 측정 기관에 맡겨 잼 |
| **4단계** | 실측값이 기준을 넘으면 관련 부서에 알려 저감 방안 · 대책을 함께 세움 |
| **5단계** | 저감 대책을 적용한 뒤 다시 재어 기준에 맞는지 확인하고 공법 확정 · 방지시설 설치와 효과를 확인받아 사용 · 방지시설 내용과 비용을 발주처에 보고해 설계변경에 반영 |
| **6단계** | 현장 환경 점검표 등으로 계속 관리 · 주기적으로 재어 민원 최소화 |

| 발생 요인 | 대 책 |
|---|---|
| 관로 터파기 · 되메우기 장비 소음<br>(굴삭기 · 덤프트럭 · 발전기) | 소음이 낮은 장비(저소음 · 저진동) 도입 · 알맞은 용량의 장비 사용 · 장비 서행 · 점검 · 정비 철저 · 급가동 · 공회전 금지 |
| H-PILE 박기 | 천공 · 삽입 공법으로 소음 · 진동을 줄임 |

### 3) 폐기물 · 수질

· 현장 폐기물(폐윤활유 · 쓰레기 · 잡자재 등)은 허가받은 업체에 맡겨 처리합니다.

· 터파기 중 먼지가 나면 물을 뿌려 억제합니다.

· 양수 · 세륜 · 콘크리트 세척수 등 흙탕물은 침사 후 방류해 하천 · 하수도를 오염시키지 않습니다.